

Guía de desarrollo y consolidación del Proyecto Fin de Curso

SGCV-IA — Sistema de Gestión de Clínica Veterinaria con IA

Ingeniería de Requisitos (ISR-401) · Facultad de Ciencias de la Computación

Universidad Técnica Estatal de Quevedo · Paralelo 4.º “A” Software

Docente: PhD. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa · Emitida el 2 de septiembre de 2026

1. Identificación

Repositorio verificado: <https://github.com/ramaguas-ship-it/SGCV-IA>

Integrantes: Marcillo Ponce Alberto Jeanpool, Amagua Sacón Robyn Willian, Mesías Quijije Jhon Alexander, Vera Gómez Anthony Alfredo, Barrionuevo Fuentes Carlos Daniel.

Esta guía se emite tras la verificación del repositorio ejecutada sobre un clon completo el 2 de septiembre de 2026. Todo lo que aquí se afirma procede de esa verificación. La guía no sustituye a la rúbrica de la Entrega Final: la complementa indicando, para este equipo en concreto, qué debe conservarse sin cambios, qué debe corregirse y con qué procedimiento, y qué debe obtenerse antes del cierre. Cada acción está formulada de modo que su cumplimiento sea comprobable sobre el repositorio, sin necesidad de explicación adicional por parte del equipo.

2. Estado verificado del repositorio

Los hechos siguientes se obtuvieron por inspección directa del árbol de archivos y del historial de versiones. No proceden de lo declarado en ningún documento.

Aspecto	Hecho verificado
Historial	732 commits entre el 19/07/2026 y el 01/09/2026; 303 commits corresponden al 01/09.
Autoría	Siete identidades de Git firman el historial: cuatro con correo institucional @uteq.edu.ec, dos con correo personal (anthonyveragomez@gmail.com, 74 commits; mesiasjhon52@gmail.com, 59 commits) y una con el dominio @msuteq.edu.ec (43 commits).
Etiquetas	Existen v1.0-mvp-demo y v2B en local y en el remoto.
Documento	01_ERS/ERS_SRS_2B_v2.0.pdf, 107 páginas, productor pdfTeX-1.40.29, creado el 01/09/2026. Tamaño de página: 612 x 792 pt (carta).
Especificación	27 identificadores RF-, 18 RNF-, 10 CU- y 27 HU/US- distintos en el documento.
Componente inteligente	15 apariciones de “explicab”, 1 de “sesgo”, 0 de “equidad” y 0 de “monitoreo” en el texto del ERS.
Evidencia restringida	27 archivos .7z fragmentados en 02_Evidencias/00_Restringido. 02_Evidencias/fichas_tecnicas.csv declara 48 registros: 17 mp4, 7 mp3, 8 m4a y 16 pdf, con nombre, tipo, duración en segundos, códec, tamaño y hash SHA-256.

Aspecto	Hecho verificado
Evidencia abierta	16 transcripciones .md con contenido, 16 consentimientos en PDF, 19 fotografías de entorno y 14 fotografías de aplicación del cuestionario.
Datos	06_Experimento/datos_crudos/encuesta_respuestas_crudas.csv con 60 filas de respuesta; 04_Trazabilidad/matriz_trazabilidad.csv con 60 filas.
Análisis	Cero archivos .py, .R o .ipynb en todo el repositorio.
Archivos vacíos	7 archivos de 0 o 1 byte, entre ellos 06_Experimento/datos_crudos/.gitkeep, 06_Experimento/datos_procesados/.gitkeep y 02_Evidencias/Cuestionario/Fotos_Aplicacion/Provisionar.
Paquete de datos	No existe la carpeta 07_Datos.

3. Lo que está bien y no debe modificarse

Lo siguiente resistió la verificación. Consérvelo tal como está: rehacerlo o renombrarlo destruiría evidencia ya válida y obligaría a repetir trabajo.

- Las 16 transcripciones de entrevista tienen contenido real (entre 5.559 y 18.186 bytes) y su nombre codifica fecha, participante y técnica. No las renombre ni las reescriba.
- El inventario `fichas_tecnicas.csv` incluye duración, códec, tamaño y hash SHA-256 por archivo. Es el formato correcto; consérvelo y solo amplíelo.
- Los 16 consentimientos en PDF están firmados y correctamente nombrados con fecha y código de participante.
- Las 14 fotografías de aplicación del cuestionario y las 19 del entorno superan o casi alcanzan el mínimo. Consérvelas con sus metadatos originales.
- El documento se genera hoy desde $\text{\LaTeX}$ con `pdfTeX`. Esa condición debe mantenerse hasta el cierre.

4. Lo que debe corregirse, y cómo

Cada fila indica el hallazgo verificado y la acción exacta que lo resuelve. No basta con explicar el hallazgo: debe quedar corregido en el repositorio.

Hallazgo verificado	Acción exigida
El ERS está compuesto en tamaño carta (612 x 792 pt).	Recompile con <code>a4paper</code> . El tamaño de página debe ser A4 y respetarse en todas las páginas, sin desbordes de tablas ni figuras.
Dos integrantes firman con correo personal y uno con el dominio <code>msuteq.edu.ec</code> .	Configure <code>git config user.email</code> con el correo institucional <code>@uteq.edu.ec</code> y añada un archivo <code>.mailmap</code> en la raíz que unifique las identidades históricas de cada persona.
Las carpetas <code>datos_crudos</code> y <code>datos_procesados</code> contienen únicamente <code>.gitkeep</code> salvo el CSV de encuesta.	Deposite en <code>datos_crudos</code> el archivo exportado tal como salió del instrumento, sin editar, y en <code>datos_procesados</code> el resultado de aplicar los scripts. Elimine los <code>.gitkeep</code> una vez pobladas.

Hallazgo verificado	Acción exigida
El archivo <code>Fotos_Aplicacion/Provisionar</code> tiene 1 byte.	Elimínalo. Ningún archivo cuyo nombre sugiera contenido puede quedar vacío en el repositorio.
No hay scripts de análisis.	Cree <code>07_Datos/scripts/run_all.py</code> de modo que, con una sola orden, lea los datos crudos, produzca los datos procesados y genere todas las tablas y figuras que aparecen en sus documentos.
La etiqueta <code>v2B</code> no está acreditada como anotada.	Sustitúyala por una etiqueta anotada creada con <code>git tag -a</code> y mensaje descriptivo, alcanzable desde la rama por defecto, y publíquela con <code>git push -tags</code> .

5. Datos que debe obtener o capturar

Los datos siguientes no están hoy en el repositorio y son necesarios para que el componente empírico sea verificable por un tercero. Deposítelos con su procedimiento de obtención documentado.

1. Doble codificación independiente de al menos el 20% de las 16 transcripciones por dos integrantes distintos, con las dos hojas de codificación y el cálculo del coeficiente kappa con su intervalo de confianza.
2. Curva de saturación de códigos: número de códigos nuevos por entrevista, en tabla y figura generadas por script.
3. Justificación del tamaño de la muestra de la encuesta ($n = 60$) mediante cálculo documentado antes del análisis.
4. Perfil de los participantes en tabla agregada: rol, años de experiencia, frecuencia de uso del sistema, sin ningún dato que permita reidentificar.
5. Sesiones de validación con usuarios sobre los requisitos de explicabilidad, con acta firmada por sesión y reparto explícito entre perfiles técnicos y no técnicos.
6. Registro de desviaciones respecto del protocolo registrado, con fecha y motivo de cada una.

5.1. Condiciones que debe cumplir todo dato depositado

- Cada archivo de datos se deposita en dos estados: el crudo, exactamente como salió del instrumento y sin ninguna edición manual, y el procesado, obtenido únicamente mediante los scripts versionados.
- Ningún número que aparezca en un documento puede haberse escrito a mano: debe ser reproducible ejecutando los scripts sobre los datos crudos.
- Todo conjunto de datos lleva un diccionario que describe, columna por columna: nombre, tipo, unidad, rango admisible, codificación de valores perdidos y procedencia.
- Todo dato personal se retira antes de publicar. La capa pública contiene datos agregados o seudonimizados; la capa restringida, cifrada, conserva los originales.
- El tamaño de la muestra se justifica por escrito antes de analizar, no después de ver los resultados.

- Toda diferencia respecto de lo previsto en el protocolo se registra con fecha y motivo en un archivo de desviaciones.
- Toda medida de acuerdo entre personas evaluadoras o codificadoras se acompaña de su intervalo de confianza.
- Se documentan de forma explícita las amenazas a la validez: de constructo, interna, externa y de conclusión estadística.

6. Evidencia de autoría y de trabajo propio

Esta sección es de cumplimiento obligatorio para todos los equipos. Su finalidad es que quede acreditado, de forma verificable, que los artefactos entregados fueron producidos por las personas que los firman. La ausencia de esta evidencia no se suple con una declaración.

Cree en la raíz del repositorio la carpeta **10_Autoria** con el contenido siguiente.

Cód.	Elemento	Contenido exigido
A1	bitacora_sesiones.csv	Una fila por sesión de trabajo, con identificador, fecha, hora de inicio y de fin, modalidad, participantes con su nombre y su usuario de Git, ruta del artefacto trabajado, decisiones tomadas e identificadores de los commits producidos en esa sesión. Debe existir al menos una fila por cada día en que el repositorio registre commits.
A2	capturas/	Mínimo tres capturas de pantalla por integrante, nombradas AAAA-MM-DD_usuario_artefacto.png, en las que se vea la herramienta abierta con el archivo del proyecto, el reloj del sistema y el nombre de la sesión de usuario.
A3	Fuentes editables	El archivo fuente editable de todo diagrama, junto a la imagen exportada. No se admite entregar únicamente la imagen: sin el archivo fuente no hay prueba de que el diagrama se construyó y no se descargó.
A4	grabaciones/	Al menos dos grabaciones de sesión de trabajo del equipo, de diez a quince minutos, con pantalla compartida en la que se vea la edición efectiva del artefacto y se oiga la discusión del equipo.
A5	notas_campo/	Notas manuscritas escaneadas de cada sesión de elicitación, con la fecha visible.
A6	fotos_equipo/	Fotografías del equipo en la organización, con al menos dos integrantes identificables y la fecha conservada en los metadatos.
A7	doble_codificacion/	Las dos hojas de codificación producidas por dos integrantes distintos sobre el mismo subconjunto del corpus, más el cálculo del coeficiente de acuerdo y su intervalo de confianza, generado por script.
A8	correspondencia/	Comunicaciones fechadas con la organización: solicitudes, autorizaciones y confirmaciones de cita.

Cód.	Elemento	Contenido exigido
A9	<code>declaracion_uso_ia.md</code>	Declaración por sección del documento: qué herramienta se utilizó, para qué, quién verificó el resultado y con qué método. La declaración debe cubrir todas las secciones, incluidas aquellas en las que no se usó ninguna herramienta.
A10	<code>aporte_individual.md</code>	Qué hizo cada integrante, con la ruta de los artefactos de los que es responsable y los identificadores de commit que lo acreditan. Firmado por los cinco.
A11	<code>exif_inventario.csv</code>	Para cada fotografía: nombre, fecha de captura tomada de los metadatos, dispositivo y hash. Las fotografías deben conservar sus metadatos originales.
A12	<code>.mailmap</code>	En la raíz del repositorio, unificando todas las identidades históricas de Git con el nombre y el correo institucional de cada integrante.

Sobre el ritmo del historial

El historial de versiones es, por sí solo, evidencia de autoría. Un repositorio cuyo trabajo aparece concentrado en uno o dos días no acredita trabajo distribuido en el tiempo, con independencia de la calidad del resultado. A partir de la recepción de esta guía, registre el trabajo el mismo día en que lo realiza, con mensajes de commit que digan qué cambió y por qué.

7. Paquete de datos: estructura obligatoria

Cree la carpeta `07_Datos` en la raíz, con esta estructura exacta. Ninguna otra carpeta la sustituye.

```
07_Datos/
  datos_crudos/
  datos_procesados/
  scripts/      (con un orquestador único ejecutable con una sola orden)
  resultados/   (tablas y figuras generadas por los scripts, nunca a mano)
  diccionario_datos.csv
  README_datos.md   (qué contiene, cómo se generó, cómo se reproduce)
  LICENSE-DATA.txt  (licencia de los datos, distinta de la del código)
  checksums_datos.sha256
  desviaciones.md
  registro_deposito.md  (identificador persistente del depósito y su fecha)
```

La comprobación de referencia es esta: un tercero clona el repositorio en una máquina limpia, ejecuta la orden única declarada en `README_datos.md` y obtiene, sin intervención manual, exactamente las mismas tablas y figuras que aparecen en sus documentos. Si eso no ocurre, el paquete de datos no está terminado.

8. Requisitos del componente inteligente

Cada uno de los puntos siguientes debe expresarse como un requisito no funcional con identificador propio, enunciado verificable, métrica, unidad, umbral, método de verificación, responsable y frecuencia de medición. Mencionar un concepto en el texto no equivale a especificarlo.

1. Sugerencia diagnóstica asistida: exactitud mínima aceptable, unidad de medida, conjunto de prueba y método de verificación.
2. Explicabilidad: qué elemento explica el sistema, a qué perfil, en qué formato y con qué criterio se considera comprensible; incluya el instrumento con el que se mide.
3. Equidad: variable o variables sobre las que se controla el trato desigual, métrica, umbral y frecuencia de comprobación. Hoy el documento no menciona la equidad ni una sola vez.
4. Supervisión humana: quién puede anular la sugerencia, en qué plazo y cómo queda registrado.
5. Monitoreo posterior al despliegue: indicadores, periodicidad, responsable y umbral de alerta. Hoy el documento no menciona el monitoreo.
6. Clasificación del nivel de riesgo del componente y justificación de la clasificación.

Cada uno de estos requisitos debe aparecer en la matriz de trazabilidad, vinculado al elemento de diseño que lo realiza y al caso de prueba que lo verifica.

9. Ética y protección de datos

- Todo participante debe tener su consentimiento individual firmado, fechado y legible, con el código de sesión que lo vincula a su evidencia.
- Los datos personales no se publican. Si el estudio los requiere, se conservan en la zona restringida cifrada y se publica únicamente la capa derivada sin identificadores.
- El tratamiento de datos personales se ajusta a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador. Declare la base de licitud, la finalidad, el plazo de conservación y el responsable del tratamiento.
- Ningún archivo cuyo nombre revele la identidad de un participante puede quedar en la zona pública del repositorio.
- El comprobante de registro previo del protocolo debe tener sello temporal externo y fecha anterior a la primera sesión de recolección.

10. Criterios de piso

Criterios de piso: su incumplimiento implica calificación CERO

1. **P1. Carátula y URL.** El equipo debe subir al SGA un documento PDF con carátula de identificación que muestre, en una sola línea, la URL del repositorio donde se encuentra el trabajo desarrollado. Si la URL está rota, si el repositorio no es accesible o si no se cumple esta directriz, la calificación es CERO.
2. **P2. Reproducibilidad documental.** Si el PDF entregado no se genera correctamente a partir del $\text{\LaTeX}$ mediante clonación del repositorio y compilación del archivo `.tex`, la calificación es CERO. Las instrucciones de compilación, esto es, compilador, orden de las órdenes, archivo principal y dependencias, deben estar documentadas en el `README.md` del repositorio.
3. **P3. Evidencia vacía.** Cualquier archivo cuyo nombre anuncie una pieza de evidencia y que no contenga esa evidencia, incluidos los archivos de cero o un byte con nombre de participante, de sesión o de resultado, implica calificación CERO, cualquiera que sea la proporción de archivos afectados.

4. **P4. Autoría del historial.** Todo autor del historial de versiones debe ser un integrante declarado del equipo, firmando con su correo institucional. La aparición de personas ajenas al equipo, de identidades genéricas o de agentes automatizados firmando commits implica calificación CERO.
5. **P5. Línea base congelada.** Debe existir una etiqueta anotada, publicada en el remoto y alcanzable desde la rama por defecto, que identifique la versión entregada. Su ausencia, o una etiqueta ligera o no alcanzable, implica calificación CERO.
6. **P6. Paquete de datos.** La carpeta `07_Datos` debe existir con la estructura indicada y la cadena de análisis debe ejecutarse con una sola orden desde los datos crudos. Su ausencia implica calificación CERO.
7. **P7. Evidencia de autoría.** La carpeta `10_Autoria` debe existir con los elementos A1 a A12. Su ausencia implica calificación CERO.
8. **P8. Contribución individual.** El integrante que no acredite contribución verificable en el repositorio ni en la defensa obtiene factor individual cero, con independencia de la calificación del equipo.

11. Lista de verificación previa

Antes de dar por cerrada la entrega, una persona del equipo distinta de quien produjo cada artefacto debe comprobar y firmar lo siguiente. Deposite la lista firmada como `10_Autoria/verificacion_previa.pdf`.

N.º	Comprobación	Cumple
1	Se clonó el repositorio en una carpeta limpia y se compiló el documento principal desde el <code>.tex</code> siguiendo únicamente el <code>README.md</code> .	
2	El PDF resultante coincide con el entregado y no presenta referencias sin resolver.	
3	No existe ningún archivo de cero o un byte cuyo nombre anuncie contenido de evidencia.	
4	La comprobación de sumas termina sin error sobre el clon limpio.	
5	Todos los autores del historial son integrantes declarados con correo institucional.	
6	Existe etiqueta anotada de línea base, publicada y alcanzable desde la rama por defecto.	
7	La carpeta <code>07_Datos</code> existe y la orden única de análisis se ejecuta sin error.	
8	La carpeta <code>10_Autoria</code> contiene los elementos A1 a A12.	
9	Todo número que aparece en los documentos procede de la salida de un script.	
10	Ningún dato personal aparece en la zona pública del repositorio.	
11	Cada requisito del componente inteligente tiene métrica, unidad, umbral y método de verificación.	
12	La URL declarada en la carátula abre el repositorio desde una sesión sin autenticar.	

Orden de prioridad recomendado

Resuelva primero los criterios de piso, porque su incumplimiento anula todo lo demás. En segundo lugar, las correcciones de la sección 4, porque afectan a material ya existente y son de coste bajo. En tercer lugar, la captura de datos de la sección 5, que es la única parte que depende de terceros y por tanto la que más tiempo consume. La evidencia de autoría de la sección 6 debe construirse en paralelo desde hoy, no al final: buena parte de ella solo puede generarse mientras el trabajo ocurre.